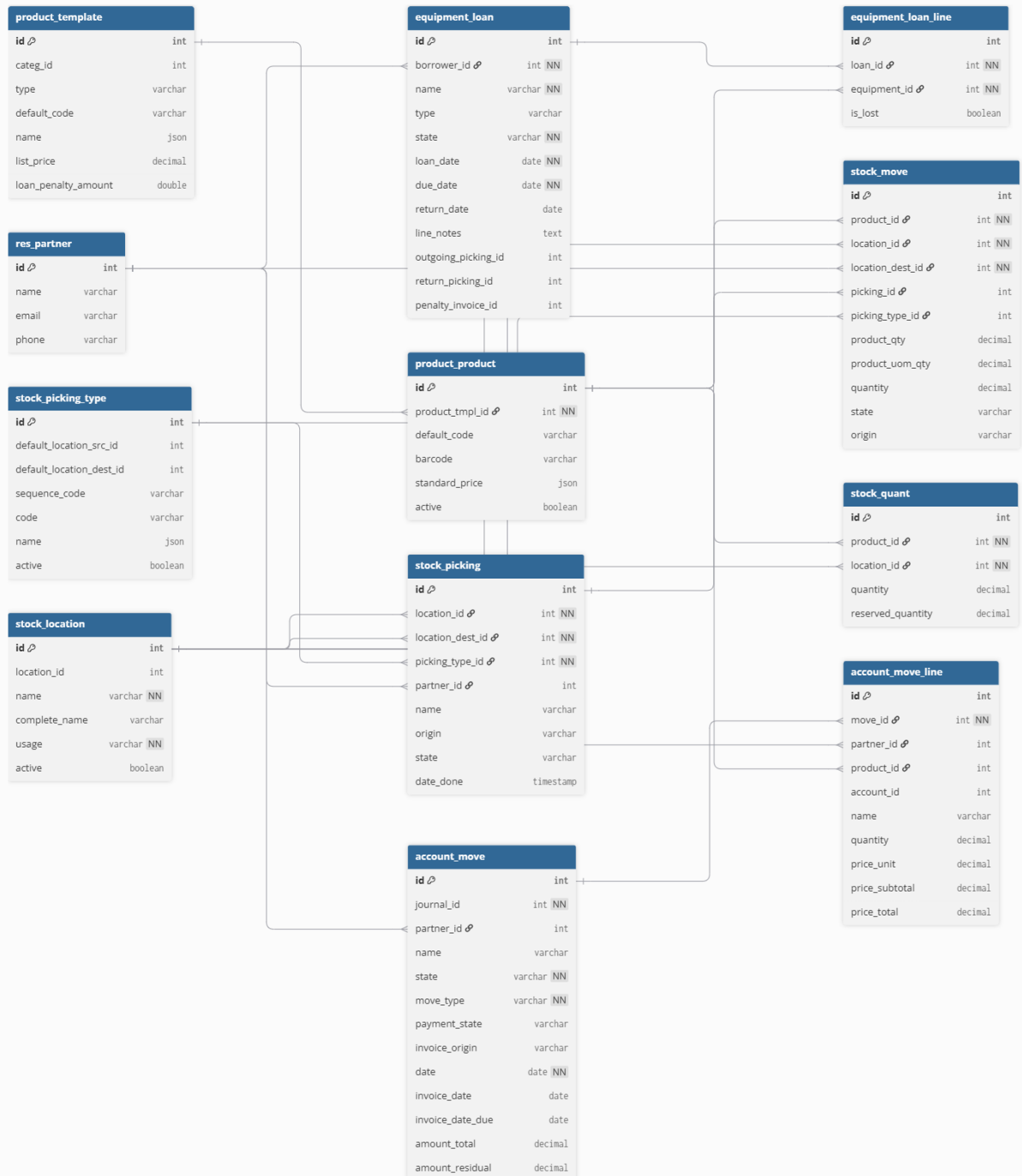


ERD Sistem Peminjaman Alat



A. Daftar Tabel

ERD Equipment Loan Tracker menggunakan tabel custom dan tabel bawaan Odoo yang saling terintegrasi. Tabel yang digunakan dalam ERD adalah:

No.	Tabel	Keterangan
1	res_partner	Menyimpan data peminjam
2	equipment_loan	Menyimpan data utama transaksi peminjaman
3	equipment_loan_line	Menyimpan daftar alat dalam satu transaksi peminjaman
4	product_template	Menyimpan template/master data produk
5	product_product	Menyimpan produk atau varian aktual yang dipinjam
6	stock_picking_type	Menentukan jenis operasi Inventory peminjaman
7	stock_picking	Menyimpan dokumen perpindahan barang
8	stock_move	Menyimpan detail perpindahan setiap barang
9	stock_location	Menyimpan lokasi asal dan tujuan barang
10	stock_quant	Menyimpan informasi kuantitas stok pada lokasi
11	account_move	Menyimpan invoice denda kehilangan
12	account_move_line	Menyimpan detail item dan nominal pada invoice

B. Entitas dan Atribut

1. res_partner

Digunakan untuk menyimpan data peminjam dengan memanfaatkan model standar res.partner Odoo. Data utama yang digunakan adalah nama, email, dan nomor telepon peminjam.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Varchar	Nama peminjam
email	Varchar	Email peminjam
phone	Varchar	Nomor telepon peminjam

2. equipment_loan

Merupakan entitas utama yang menyimpan informasi transaksi peminjaman, mulai dari peminjam, tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, hingga status transaksi. Entitas ini juga menyimpan referensi ke dokumen Inventory dan invoice denda.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
borrower_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor peminjaman
type	Varchar	Jenis peminjaman
state	Varchar	Status peminjaman
loan_date	Date	Tanggal peminjaman
due_date	Date	Tanggal jatuh tempo
return_date	Date	Tanggal pengembalian
line_notes	Text	Catatan peminjaman
outgoing_picking_id	Integer	Referensi picking barang keluar

Atribut	Tipe Data	Keterangan
return_picking_id	Integer	Referensi picking barang kembali
penalty_invoice_id	Integer	Referensi invoice denda

3. equipment_loan_line

Digunakan untuk menyimpan detail alat yang dipinjam dalam suatu transaksi. Pemisahan antara equipment_loan dan equipment_loan_line memungkinkan satu transaksi peminjaman memiliki lebih dari satu alat.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
loan_id	Integer	Foreign Key ke equipment_loan
equipment_id	Integer	Foreign Key ke product_product
is_lost	Boolean	Penanda alat hilang

4. product_template

Merupakan model standar Odoo yang digunakan sebagai template atau master data produk. Pada project ditambahkan atribut loan_penalty_amount untuk menentukan nominal denda apabila produk hilang.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
categ_id	Integer	Kategori produk
type	Varchar	Tipe produk
default_code	Varchar	Kode internal produk
name	JSON	Nama produk
list_price	Decimal	Harga jual produk
loan_penalty_amount	Double	Nominal denda alat

5. product_product

Digunakan sebagai produk atau varian aktual yang dipakai dalam transaksi peminjaman dan proses Inventory. `equipment_id` pada `equipment_loan_line` mengarah ke entitas ini.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_tmpl_id	Integer	Foreign Key ke <code>product_template</code>
default_code	Varchar	Kode internal produk
barcode	Varchar	Barcode produk
standard_price	JSON	Harga biaya produk
active	Boolean	Status aktif produk

6. stock_picking_type

Digunakan untuk menentukan jenis operasi Inventory pada proses peminjaman. Project menggunakan dua operation type khusus, yaitu Peminjaman Alat Keluar dan Peminjaman Alat Kembali.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
default_location_src_id	Integer	Lokasi sumber default
default_location_dest_id	Integer	Lokasi tujuan default
sequence_code	Varchar	Kode sequence operasi
code	Varchar	Kode tipe operasi
name	JSON	Nama operasi
active	Boolean	Status aktif

7. stock_picking

Merupakan dokumen perpindahan barang yang digunakan dalam proses peminjaman dan pengembalian. Satu transaksi peminjaman dapat memiliki picking keluar dan picking kembali.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location sebagai lokasi sumber
location_dest_id	Integer	Foreign Key ke stock_location sebagai lokasi tujuan
picking_type_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking_type
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor picking
origin	Varchar	Referensi transaksi asal
state	Varchar	Status picking
date_done	Timestamp	Waktu picking selesai

8. stock_move

Digunakan untuk mencatat detail perpindahan setiap produk dalam sebuah stock_picking. Pada proses peminjaman, setiap baris alat menghasilkan satu stock move.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
location_dest_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
picking_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking
picking_type_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking_type
product_qty	Decimal	Jumlah produk
product_uom_qty	Decimal	Jumlah berdasarkan satuan
quantity	Decimal	Jumlah aktual
state	Varchar	Status perpindahan

Atribut	Tipe Data	Keterangan
origin	Varchar	Referensi asal perpindahan

9. stock_location

Digunakan untuk menyimpan lokasi penyimpanan barang. Project menggunakan lokasi internal khusus Peminjaman Alat sebagai lokasi tujuan ketika barang sedang dipinjam.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
location_id	Integer	Parent location
name	Varchar	Nama lokasi
complete_name	Varchar	Nama lengkap lokasi
usage	Varchar	Jenis penggunaan lokasi
active	Boolean	Status aktif

10. stock_quant

Digunakan oleh Inventory Odoo untuk mencatat jumlah stok produk pada suatu lokasi. Data ini digunakan oleh mekanisme Inventory untuk mengetahui ketersediaan barang.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
quantity	Decimal	Jumlah stok
reserved_quantity	Decimal	Jumlah stok yang dicadangkan

11. account_move

Digunakan untuk menyimpan invoice denda yang dibuat ketika alat dinyatakan hilang. Sistem menggunakan model standar Odoo dan memanfaatkan payment_state untuk status pembayaran.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
journal_id	Integer	Journal invoice
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor invoice
state	Varchar	Status invoice
move_type	Varchar	Jenis invoice
payment_state	Varchar	Status pembayaran
invoice_origin	Varchar	Referensi transaksi asal
date	Date	Tanggal invoice
invoice_date	Date	Tanggal invoice
invoice_date_due	Date	Tanggal jatuh tempo invoice
amount_total	Decimal	Total invoice
amount_residual	Decimal	Sisa pembayaran

12. account_move_line

Digunakan untuk menyimpan detail item pada invoice denda. Setiap alat yang ditandai is_lost = True akan menghasilkan satu baris invoice dengan nominal berdasarkan loan_penalty_amount.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
move_id	Integer	Foreign Key ke account_move
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
account_id	Integer	Account
name	Varchar	Nama/deskripsi item
quantity	Decimal	Jumlah item

Atribut	Tipe Data	Keterangan
price_unit	Decimal	Harga satuan/denda
price_subtotal	Decimal	Subtotal
price_total	Decimal	Total

C. Relasi Antar Entitas

Relasi	Kardinalitas	Foreign Key
equipment_loan — res_partner	N : 1	borrower_id
equipment_loan — equipment_loan_line	1 : N	loan_id
equipment_loan_line — product_product	N : 1	equipment_id
product_template — product_product	1 : N	product_tmpl_id
equipment_loan — stock_picking	1 : 0..2	outgoing_picking_id, return_picking_id
stock_picking — stock_move	1 : N	picking_id
stock_picking_type — stock_picking	1 : N	picking_type_id
stock_location — stock_picking	1 : N	location_id, location_dest_id
product_product — stock_move	1 : N	product_id
stock_location — stock_move	1 : N	location_id, location_dest_id
product_product — stock_quant	1 : N	product_id
stock_location — stock_quant	1 : N	location_id
equipment_loan — account_move	1 : 0..1	penalty_invoice_id

Relasi	Kardinalitas	Foreign Key
account_move — account_move_line	1 : N	move_id
res_partner — account_move	1 : N	partner_id
product_product — account_move_line	1 : N	product_id

Kardinalitas utama tersebut mengikuti rancangan revisi: satu peminjam dapat memiliki banyak transaksi, satu transaksi dapat memiliki banyak detail alat, satu transaksi dapat memiliki hingga dua picking, dan invoice denda bersifat opsional karena hanya dibuat untuk kasus lost.

D. Keputusan Desain Inventory

Sistem menggunakan lokasi internal khusus bernama Peminjaman Alat sebagai lokasi barang yang sedang dipinjam. Lokasi ini tidak menggunakan customer location per peminjam karena barang secara fisik masih berada dalam lingkungan perusahaan/laboratorium dan hanya berpindah penguasaan sementara. Penggunaan satu lokasi internal juga membuat pemantauan jumlah barang yang sedang dipinjam lebih sederhana

Untuk proses peminjaman dan pengembalian dibuat dua operation type:

- Peminjaman Alat Keluar
 - Source: Stock
 - Destination: Peminjaman Alat
- Peminjaman Alat Kembali
 - Source: Peminjaman Alat
 - Destination: Stock

Operation type khusus digunakan agar aktivitas peminjaman dapat dibedakan dari internal transfer Odoo lainnya.

Pada saat peminjaman dikonfirmasi, sistem memeriksa ketersediaan produk menggunakan mekanisme Inventory Odoo. Jika tersedia, sistem membuat stock.picking dan satu stock.move untuk setiap baris peminjaman, kemudian memvalidasi picking secara otomatis. Dengan demikian, perubahan stok tidak menggunakan counter stok manual.

Pada saat barang dikembalikan, sistem membuat picking pengembalian dari lokasi Peminjaman Alat ke lokasi Stock. Sedangkan jika barang dinyatakan hilang, tidak dibuat picking pengembalian, sehingga barang tetap tercatat keluar dari stok.

E. Keputusan Desain Invoice dan Denda

Nominal denda disimpan menggunakan field custom `loan_penalty_amount` pada `product.template`. Field ini tidak menggunakan `list_price` maupun `standard_price` sebagai dasar denda karena nominal denda merupakan kebijakan khusus peminjaman dan dapat berbeda dari harga jual maupun harga perolehan produk.

Ketika `action_lost()` dijalankan, sistem membuat invoice menggunakan model standar Odoo `account.move` dengan tipe `out_invoice`. Peminjam pada transaksi digunakan sebagai `partner_id`.

Untuk setiap `equipment.loan.line` yang memiliki `is_lost = True`, sistem membuat satu `account.move.line`. Produk pada baris invoice menggunakan `product_id`, sedangkan nominal denda diambil dari `loan_penalty_amount` produk tersebut. Invoice kemudian disimpan pada `penalty_invoice_id` dan diposting secara otomatis.

Status pembayaran tidak dibuat secara manual pada modul Equipment Loan Tracker. Sistem menggunakan field standar Odoo `payment_state` pada `account.move` untuk menunjukkan kondisi pembayaran invoice.

Dengan desain tersebut, modul hanya menangani proses pembentukan invoice denda, sedangkan pencatatan dan status pembayaran tetap menggunakan mekanisme standar Odoo.

F. State Flow

State Awal	State Tujuan	Proses/Method	Keterangan
draft	ongoing	<code>action_confirm()</code>	Sistem memeriksa ketersediaan alat, membuat dan memvalidasi picking peminjaman, kemudian menyimpan <code>outgoing_picking_id</code> .
ongoing	late	<code>_cron_check_overdue()</code>	Jika tanggal jatuh tempo telah terlewati dan peminjaman belum dikembalikan, status berubah menjadi late.
ongoing	returned	<code>action_return()</code>	Barang dikembalikan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo melalui picking pengembalian.
ongoing	lost	<code>action_lost()</code>	Barang ditandai hilang, kemudian sistem membuat invoice denda. Tidak dibuat picking pengembalian.

State Awal	State Tujuan	Proses/Method	Keterangan
late	returned / late	action_return()	Barang dikembalikan setelah melewati jatuh tempo. Sistem membuat picking pengembalian dan mencatat return_date; pada implementasi saat ini status dapat tetap late untuk pengembalian terlambat.
late	lost	action_lost()	Barang yang hilang saat peminjaman terlambat diproses sebagai lost dan menghasilkan invoice denda.

Penjelasan State Flow

Pada awal transaksi, peminjaman berada pada state draft. Ketika pengguna melakukan konfirmasi melalui action_confirm(), sistem memeriksa ketersediaan setiap alat menggunakan mekanisme stok Odoo. Jika tersedia, sistem membuat dan memvalidasi stock.picking untuk perpindahan dari lokasi Stock ke lokasi Peminjaman Alat. Setelah proses berhasil, state berubah menjadi ongoing dan referensi picking disimpan pada outgoing_picking_id.

Selama peminjaman berlangsung, sistem melakukan pemeriksaan tanggal jatuh tempo melalui scheduled action _cron_check_overdue(). Apabila due_date telah terlewati sementara state masih ongoing, state akan berubah menjadi late. Perubahan ini hanya berfungsi sebagai penanda keterlambatan dan tidak menghasilkan stock move maupun invoice.

Jika alat dikembalikan, action_return() dapat dijalankan dari state ongoing maupun late. Sistem membuat picking Peminjaman Alat — Kembali dari lokasi Peminjaman Alat menuju lokasi Stock, kemudian menyimpan referensi pada return_picking_id dan tanggal pengembalian pada return_date.

Jika alat dinyatakan hilang, action_lost() dapat dijalankan dari state ongoing maupun late. Sistem tidak membuat picking pengembalian karena barang dianggap tidak kembali ke stok. Sebagai gantinya, sistem membuat invoice denda menggunakan account.move dan detailnya menggunakan account.move.line.